ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. október 31.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,

- hibásan rendezett reakcióegyenlet,

amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (14 pont)

a) Pl.: pétisó – NH_4NO_3 (+$CaCO_3$/mészkő/dolomit),
szuperfoszfát – $Ca(H_2PO_4)_2$ (+$CaSO_4$/gipsz),
karbamid – $(NH_2)_2CO$
kálisó – KCl
kálisalétrom KNO_3 stb.
Egy helyes név *1 pont*
Egy helyes képlet / összetétel *1 pont*

b) Foszfátszennyeződés. *1 pont*

c)
- Nagyszénatomszámú karbonsavak nátrium- vagy káliumsói. *2 pont*
  (A „sók" válasz is teljesértékű válasznak tekinthető.)
- Nem kerülhet foszfátszennyezés a vizekbe, mert a szappanok nem tartalmaznak foszfátcsoportot. *1 pont*

d) Sűrűsége kisebb a vizénél, *1 pont*
nem oldódik vízben. *1 pont*

e) **B)** *2 pont*

f) Csak a metán ég el: $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ *2 pont*
(A helyes képletek felírása 1 pont)
(A helyes rendezés 1 pont)

g) – Csökken a víz oldott oxigéntartalma, így az élőlények megfulladnak.
Vagy:
– A bekerülő anyagok megmérgezik az élőlényeket.
Az egyik válasz megadása *2 pont*

2. Kísérletelemzés (15 pont)

a) – Porüvegben van a cink, réz, kalcium-karbid. *2 pont*
(Két helyes válasz megadása 1 pont)
– Folyadéküvegben van az etanol, sósav, desztillált víz, tömény kénsav és tömény salétromsav. *2 pont*
(Három illetve négy helyes válasz megadása 1 pont)
(Ha valamelyik anyagot mindkét helyre besorolja, a pontozásnál a jó megoldást sem lehet figyelembe venni.)

b)
- Előállítható: hidrogén (H_2), nitrogén-dioxid (NO_2), nitrogén-monoxid (NO), etén (C_2H_4), etin (C_2H_2), kén-dioxid (SO_2). *3 pont*
  (Három helyes válasz megadása névvel vagy képlettel 3x1 pont)
  (Rossz válaszért nem jár hibapont!)

- $Zn + 2\ HCl = H_2 + ZnCl_2$
  $Cu + 4\ HNO_3 = 2\ NO_2 + Cu(NO_3)_2 + 2\ H_2O$ *
  $3\ Cu + 8\ HNO_3 = 2\ NO + 3\ Cu(NO_3)_2 + 4\ H_2O$ *
  $CH_3CH_2OH \xrightarrow{cc.H_2SO_4} CH_2{=}CH_2 + H_2O$
  $CaC_2 + 2\ H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$
  $Cu + 2\ H_2SO_4 = SO_2 + CuSO_4 + H_2O$ *

  A három helyes egyenlet ***6 pont***

  (A középszinten is tudható egyenletek esetén:
  a helyes képletek felírása 1 pont,
  a helyes rendezés 1 pont,
  a *-gal jelölt egyenletek esetén a só és a gáz képletének feltüntetése is elegendő a 2 ponthoz.)
- víz alatt lehet felfogni: H_2, C_2H_4, C_2H_2, NO ***1 pont***
  (Ha a felsorolt reagensekből nem előállítható gázt sorol fel a 2. kérdésben, és azt ebben a kérdésben helyesen sorolja be, a választ teljes értékűnek kell tekinteni.)
- kisebb a sűrűsége a levegőénél: H_2, C_2H_4, C_2H_2 ***1 pont***
  (Ha a felsorolt reagensekből nem előállítható gázt sorol fel a 2. kérdésben, és azt ebben a kérdésben helyesen sorolja be, a választ teljes értékűnek kell tekinteni.)
  (Az utolsó két kérdés esetén a saját válaszának megfelelő teljesen helyes megoldásért jár a pont.)

3. Elemző feladat (15 pont)

a) Egy helyes égési egyenlet felírása. ***1 pont***
mi oxidálódik, mi redukálódik, helyes jelölése ***1 pont***

b) Redukció: elektronfelvétel. ***1 pont***
Oxidáció: elektronleadás. ***1 pont***

c) Oxidáció: oxidációsszám-növekedés, redukció: oxidációsszám-csökkenés. ***1 pont***

d) Oxidálószer: HNO_3, salétromsav **(a „nitrogén” válasz nem fogadható el).** ***1 pont***
Redukálószer: Ag, ezüst. ***1 pont***
(Ha a név és képlet közül csak az egyik szerepel, nem jár a pont.)

e) Katód:. $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$ ***1 pont***
redukció ***1 pont***
Anód: $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$ ***1 pont***
oxidáció ***1 pont***
(Ha jól felírja az egyenleteket, de felcseréli a katódot és anódot vagy az oxidációt és redukciót, egyenletenként 1 pont adható.)

f) Katód: $2\ H_3O^+ + 2\ e^- = H_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
(A „$2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$” egyenlet is elfogadható.)
redukció ***1 pont***
Anód: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***
oxidáció ***1 pont***
(Ha jól felírja az egyenleteket, de felcseréli a katódot és anódot vagy az oxidációt és redukciót egyenletenként 1 pont adható.)

4. Táblázatos feladat (15 pont)

1. $C_6H_5OH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5O^- + H_3O^+$ ***1 pont***

2. Hidrogénkötés ***1 pont***

3. $SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$ ***1 pont***

4. 4+ ***1 pont***

5. $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***

6. 1/16 = 0,0625 ***1 pont***

7. $C_2H_4 + H_2O = C_2H_5OH$ ***1 pont***

8. $C_2H_5OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***

9. $CaC_2 + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + C_2H_2$ ***1 pont***

10. 2 ***1 pont***

11. Savas ***1 pont***

12. $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***

13. Mészoltás ***1 pont***

14. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ ***1 pont***

15. Ammónia szerkezeti képlete ***1 pont***

(A 6., 8., 10. kérdések az 5., 7., 9. kérdésben szereplő reakciótermékek ismeretében válaszolhatók meg. Ha válaszként helytelen reakciótermék szerepel, de a vonatkozó kérdést az általa megadott reakciótermékre helyesen válaszolja meg, akkor erre a válaszra jár a pont.)

5. Négyféle asszociáció (9 pont)

1. **C**
2. **D**
3. **B**
4. **A**
5. **C**
6. **D**
7. **C**
8. **C**
9. **A**

6. Egyszerű választás (8 pont)

1. **D**
2. **D**
3. **A**
4. **B**
5. **A**
6. **B *** **6x1 pont**
7. **E** **2 pont**

*** Ha a vizsgázó az E (befejezetlen) mondatot önkényesen kiegészíti, és E vagy (B és E) választ ad meg megoldásként, akkor helyes kiegészítés (pl. H_2 vagy He) esetén megadható az 1 pont.**

7. Alternatív feladat

A.) Elemző feladat (10 pont)

a) Alkánok/paraffinok. ***1 pont***

b) C_nH_{2n+2} ***1 pont***

c) Molekularács. ***1 pont***

d)

- $C_3H_8 + Cl_2 = C_3H_7Cl + HCl$ ***1 pont***
  $C_4H_{10} + Cl_2 = C_4H_9Cl + HCl$ ***1 pont***
  (Más helyesen felírt szubsztitúciós reakcióegyenlet is elfogadható.)
- szubsztitúció ***1 pont***

e) Földgázban. ***2 pont***

f) Nem, ***1 pont***
mert mindkét gáz színtelen és szagtalan ***1 pont***

B.) Számítási feladat (10 pont)

a) A sós víz sűrűsége: 1,15 g/cm^3 = 1,15 kg/dm^3 (vagy ennek használata), ***1 pont***
100,0 dm^3 sós víz tömege: 100,0 dm^3 · 1,15 kg/dm^3 = 115,0 kg, ***1 pont***
a benne levő só mennyisége: 115,0 · 0,23 kg = 26,45 kg,
tehát **26,5 kg** só marad vissza a víz elpárologtatása után. ***1 pont***

b) 30 °C-on a telített oldat: $\frac{36,5}{136,5}\cdot 100 = 26,74$ tömeg%-os ***1 pont***

Induljunk ki 100 g sós vízből.
Eredetileg az oldatban volt 100,0 – 23,0 = 77,0 g víz. ***1 pont***
Ebből x g vizet kell elpárologtatni:
100 · 0,230 = (100 – x) · 0,2674 ***2 pont***
x = 14,0 g ***2 pont***
A víz $\frac{14,0}{77,0}\cdot 100$ = **18,2 %**-át kell elpárologtatni. ***1 pont***

8. Számítási feladat (14 pont)

a) A folyamat reakcióhője:
$\Delta_r H = 2 \cdot \Delta_k H(\text{citromsav}) + 3 \cdot \Delta_k H(H_2O(f)) - \Delta_k H(\text{szacharóz})$ ***2 pont***
$\Delta_r H = -3088 - 858 + 2226 = -1720$ kJ/mol ***1 pont***

b) m(szacharóz) = 20,0 kg · 0,650 = 13,0 kg ***1 pont***
M(szacharóz) = 342 g/mol,
n(szacharóz) = 13,0·10^3 g / 342,0 g/mol = 38,01 mol ***1 pont***
n(citromsav) = 2 · n(szacharóz) = 76,02 mol ***1 pont***
M(citromsav) = 192 g/mol
m(szacharóz) = 76,02 mol · 192,0 g/mol = 14597 g = 14,6 kg ***1 pont***
Az oldat tömegét a reakcióban résztvevő oxigén is növeli:
$n(O_2)$ = 3· n(szacharóz) = 114,03 mol ***1 pont***
$m(O_2)$ = 114,03 mol · 32,0 g/mol = 3649 g ***1 pont***
m(oldat) = 20,0 kg + 3,65 kg = 23,65 kg ***1 pont***
Az oldat **tömeg%-a citromsavra**: $\frac{14,6}{23,65}\cdot 100$ = **61,7 %.** ***1 pont***

(rossz oldattömeggel való számolás esetén is jár az utolsó 1 pont)

c) A felszabaduló hő: $Q = n(\text{szacharóz}) \cdot \Delta_r H$ ***2 pont***
n(szacharóz) = 38,01 mol
Q = 38,01 mol · (–1720 kJ/mol) = **–6,54·10^4 kJ**, tehát **6,54·10^4 kJ** hő szabadul fel. ***1 pont***

(Ha a b) kérdésben rossz eredményre jutott, de ezzel az eredménnyel helyesen számol tovább, a c) kérdésre jár a pont.)